

Mini projet sur les inférences

mathieu.lafourcade@lirmm.fr
mathieu.lafourcade@gmail.com

Dernière maj : 11 février 2026

Contexte

Dans le cadre de l'analyse syntaxique, le rattachement de groupes prépositionnels relève souvent d'attributs sémantiques. Par exemple :

le client demande une pizza à la mozzarella
le client demande une pizza à la serveuse

À quoi rattache-t-on ce qui suit "à la" ? Comment le décider automatiquement ?

De la même manière, est-il vrai de dire : le chat peut chasser

Peut-on via des inférences sur une base de connaissance, répondre positivement ou négativement à cette question. Il s'agit ici de trouver des arguments en faveur ou défaveur de l'assertion.

Description de la tâche

Concevoir et écrire dans le langage de programmation de votre choix (Java, python, C, C++, PHP, ...) un petit programme permettant à partir de deux termes A, B et une relation sémantique R donnés par l'utilisateur de produire des inférences permettant d'expliquer (positivement ou négativement) la relation entretenue entre A et B via R

Exemple :

pizza r_has_part mozza $\Rightarrow$ oui | mozza r_isa fromage & pizza r_has_part fromage

demander r_provider serveuse $\Rightarrow$ oui | serveuse r_isa personne & demander r_provider personne

Votre programme produira plusieurs types d'inférences, cela reposera sur des stratégies que vous devez définir. Tâchez d'évaluer automatiquement (attribuer une note) vos inférences.

Il ne s'agit pas de chercher si la relation de départ est vraie ou fausse, mais de produire des inférences permettant de l'expliquer.

A propos de JeuxDeMots :

<http://www.jeuxdemots.org/jdm-about.php>

API jeuxDeMots ici : <https://jdm-api.demo.lirmm.fr/schema>

Discord : <https://discord.com/channels/368735802806763520/694960575784026173>

listes des types de relations : <http://www.jeuxdemots.org/jdm-about-detail-relations.php>

Entrées/sorties

Le programme à réaliser est interrogeable via la console uniquement en mode texte (pas de fenêtre etc). Vous indiquez comme prompt la relation pour laquelle vous voulez l'inférence :

> tigre r_agent-1 chasser

le système répond avec la ou les inférences trouvées :

>

1 | oui | tigre r_isa prédateur & prédateur r_agent-1 chasser | 0.9

2 | oui | tigre r_isa fauve & fauve r_agent-1 chasser | 0.78

...

(num de ligne | réponse inférée | explication | score)

donnez maximum 10 inférences avec les scores en ordre décroissant

Votre programme a pour vocation d'être interrogeable par un autre programme, la sortie doit donc être parsable.

Quels types d'inférences ?

* déductive = trouver un générique pour lequel la réponse est vraie

pigeon r_agent-1 voler ⇒ oui car jeuXd r_isa oiseau et oiseau r_agent-1 voler

* inductive = trouve un spécifique pour lequel la réponse est vraie

chat r_agent-1 miauler ⇒ oui car

chat r_hypo chat de gouttière et chat de gouttière r_agent-1 miauler

* transitivité (pour le lieu, partie de, ...)

Tour Eiffel r_lieu France ? ⇒ oui car Tour Eiffel r_lieu Paris et Paris r_lieu France

piston r_holo voiture ? ⇒ oui car piston r_holo moteur et moteur r_holo voiture

* des schémas utilisant r_syn

* des schémas spécifiques

soudeur r_agent-1 souder ? ⇒ oui \ soudeur r_processus>agent-1 soudage &

soudage r_verbe-action-1 souder

NB : si la relation r_X-1 n'existe pas directement dans JDM, alors il s'agit de r_X entrante (de la droite vers la gauche)

Exemples supplémentaires

Pour tous les exemples ci-dessous, il faut à l'aide d'inférences trouver une ou plusieurs explications valables.

tigre r_carac dangereux

pigeon r_agent-1 pondre

couper r_patient pain

cuire r_patient steak

découper r_patient poulet

Airbus A380 r_agent-1 atterrir

chat r_agent-1 miauler

serveuse r_agent-1 apporter à boire

(rajoutez-en)

(trouvez des exemples originaux et intéressants)

Questions ?

Q : Est-ce que l'utilisateur rentre une phrase déclarative simple comme dans l'exemple:

1) La Tour Eiffel est en France ou bien directement avec la relation comme

2) Tour Eiffel r_lieu France ???

R : 2e cas, à savoir : Tour Eiffel r_lieu France ? Après si vous souhaitez aussi décoder des petites phrases et identifier les deux termes et la relations, vous pouvez - mais le coeur du projet n'est pas là - il faut produire des inférences/explications

un exemple ici :

[http://www.jeuxdemots.org/rezo-ask.php?question=pq+Tour+Eiffel+r_lieu+France%3Epa
ys+%3F&text=1&gotermsubmit=Demander%2FR%E9pondre](http://www.jeuxdemots.org/rezo-ask.php?question=pq+Tour+Eiffel+r_lieu+France%3Epa
ys+%3F&text=1&gotermsubmit=Demander%2FR%E9pondre)

mais l'explication à fournir devrait être plus claire :)

Travail sur les annotations

Un annotation est une information associée à une relation. Exemple souris r_has_part atomes est vrai mais annotée 'non pertinent'. Leur usage est double :

- * afin de ne pas prendre une prémisse (peu ou pas pertinente) en considération ;

- * pour baisser ou augmenter le score d'une inférence.

Une relation telle que obtenue via l'API aura les informations suivantes : id, node1, node2, type_de_la_relation, poids

pour obtenir les annotations qui existent éventuellement pour cette relation, il faut créer le noeud :r{id} et demander les relations sortantes de ce noeud (via l'API)

type d'annotation : pas pertinent, non pertinent, peu pertinent, possible, probable, toujours vrai, fréquent, rare, métaphorique, sens figuré, ... (découvrez les cas en faisant des essais)

Recommandations

Langage de programmation pour l'implémentation : libre, ce que vous voulez

Pas d'interface utilisateur, tout en console

Une entrée est de la forme A R B

Exemples :

- frégate r_has_part coque ?
- cloporte r_isa animal de compagnie ?
- autruche r_agent-1 voler

Utiliser les noms des types de relations de JeuxDeMots ou des équivalents clairs de votre choix. Par exemple r_est_un_type_de pour r_isa

Lors de votre processus de calcul, demandez d'abord à JDM si la relation est vraie, fausse ou NSP. Selon le résultat vous pouvez avoir des stratégies pour accréditer, discréditer ou inférer la réponse avec des explications (les inférences).

Passage groupes - date - horaires

pas de slides, pas de document à rendre

par contre vous me fournirez votre code informatique (les programmes)

les créneaux seront la semaine après la Session d'examen du 2e semestre - sans doute en soirée - via discord

vous ferez une démo de 5 min

après je demanderai d'exécuter certains exemples de mon choix, puis vous m'expliquerez votre implémentation

durée 10-15 min par groupe (1 ou 2 personnes)

La présentation de ce projet est optionnelle, et donnera lieu à des points bonus. Ne pas le présenter n'entraîne aucune conséquence.